

**Rapport de
recherche
AZ-ROCKET-01**



Rapport de recherche

Analyse et reproduction du missile

I. CADRE DE RECHERCHE

Le système étudié appartient à une catégorie de missiles à longue portée caractérisés par :

- une architecture modulaire avancée
- une autonomie de navigation élevée
- une forte tolérance aux environnements extrêmes

Mon approche consiste à désassembler le concept, puis à reconstruire une version maîtrisée, avec des matériaux propriétaires et une logique de production interne.

Contrairement aux systèmes modernes, souvent complexes et dépendants d'électroniques sensibles, j'oriente le modèle vers :

- robustesse
- autonomie
- reproductibilité

II. ARCHITECTURE GÉNÉRALE RETENUE

Le système est structuré en trois modules principaux :

- Module A : Véhicule terminal (ogive avancée)
- Module B : Noyau de navigation et structure
- Module C : Système propulsif à poussée séquencée

Chaque module est conçu pour fonctionner comme un sous-système indépendant, relié par des interfaces simples.

Rapport de recherche

Analyse et reproduction du missile

III. MODULE A – VÉHICULE TERMINAL

Fonction

Assurer la survie du système en phase terminale, malgré :

- échauffement extrême
- instabilités aérodynamiques
- contraintes mécaniques cumulées

Matériaux

- **Carbone**

Matériau méta-structuré capable de redistribuer localement la chaleur.

→ Comportement quasi adaptatif face aux gradients thermiques

- **Noctylium**

Réseau interne semi-flexible, absorbant les ondes vibratoires

→ Dissipation des micro-fractures

- **Cryogel**

Gel pseudo-inertiel à réponse lente

→ Stabilisation interne du contenu

Analyse

Le module A n'est pas une simple coque, mais un système de gestion d'énergie :

- conversion thermique → dispersion
- conversion mécanique → amortissement

Il agit comme un tampon entre l'environnement et la charge.

Rapport de recherche

Analyse et reproduction du missile

IV. MODULE B – NOYAU DE NAVIGATION ET STRUCTURE

Fonction

- maintenir une trajectoire cohérente
- filtrer les perturbations
- garantir l'intégrité structurelle

Architecture fonctionnelle

Le système repose sur une navigation inertielle avancée :

- mesure continue des accélérations
- estimation des rotations
- recalibrage interne

Aucune dépendance externe n'est requise.

Matériaux

- **Heliox-Titan**

Composite hélicoïdal à rigidité directionnelle variable

→ Résiste différemment selon l'axe de contrainte

- **Synapse K-9**

Alliage conducteur à latence quasi nulle

→ Transmission interne des données

Analyse

Le module B agit comme un système de correction passive :

- il ne corrige pas agressivement
- il amortit les écarts
- il privilégie la continuité de trajectoire

La précision absolue est secondaire face à la stabilité.

Rapport de recherche

Analyse et reproduction du missile

V. MODULE C – PROPULSION SÉQUENCÉE

Fonction

Produire une poussée progressive et contrôlée sur plusieurs phases.

Concept

Contrairement à un système simple, la propulsion est ici segmentée en impulsions :

- phase initiale (accélération)
- phase intermédiaire (stabilisation)
- phase finale (ajustement énergétique)

Matériaux

- **Pyroclast-Gel Ω**

Carburant à combustion stratifiée

→ Libération d'énergie en couches successives

- **Thermion-X Shell**

Alliage thermorésistant à structure auto-diffusante

→ Répartition uniforme de la chaleur

- **Flux Nozzle Vortex-9**

Tuyère générant un flux légèrement rotatif

→ Stabilisation par effet gyroscopique passif

- **Ailettes AeroMorph-Z**

Structures adaptatives réagissant au flux d'air

→ Stabilisation sans contrôle actif

Analyse

Le module C devient un régulateur énergétique plutôt qu'un simple moteur :

- limitation des pics de contrainte
- réduction des instabilités
- meilleure cohérence globale du système

Rapport de recherche

Analyse et reproduction du missile

VI. INTERACTION SYSTÉMIQUE

Le système complet fonctionne selon une logique d'équilibre :

- Module C génère l'énergie
- Module B stabilise et filtre
- Module A absorbe et protège

Toute perturbation suit une propagation :

- instabilité → amplification → dissipation

L'efficacité dépend donc de la coopération entre modules, non de leur performance individuelle.

VII. APPROCHE INDUSTRIELLE

Principe

Ne jamais produire un système complet en une seule chaîne.

Organisation

- production des matériaux en interne
- fabrication modulaire
- assemblage final contrôlé

Stratégie

- fragmentation des composants
- transformation systématique des matériaux
- suppression de toute traçabilité

VIII. Conclusion

Le système s'inspire des LGM-35 Sentinel, il devient, dans notre version :

- moins dépendant de technologies externes
- plus robuste
- plus reproductible

Gilay
Rosco